

Matricule :

NOM (Majuscules) :

Prénom :

Durée : 2h, interdiction de quitter le local d'examen avant 30 minutes

Laissez les pages de questions agrafées. Vous pouvez dégrafer uniquement les 2 dernières feuilles de brouillon APRES Y AVOIR PREALABLEMENT INSCRIT VOS NOM ET PRENOM. Les feuilles de brouillon doivent être rendues avec le questionnaire.

Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée.

Bonne chance!

Question 1

/ 8

Le fonctionnement d'un centre de vaccination est décrit ci-dessous.

Le processus démarre par l'initialisation du flux de vaccination.

Ensuite, la séquence suivante, visant à accueillir un patient, est répétée pour tous les patients qui arrivent dans la salle d'attente :

Le patient est enregistré par un employé administratif. Si le patient est bien enregistré dans le planning de la journée, l'employé imprime un bon de vaccination. Si le patient n'est pas prévu au planning, alors l'employé vérifie les disponibilités de la journée et imprime un bon de vaccination s'il reste une disponibilité. Dans le cas contraire, il planifie un rendez-vous ultérieur et interrompt la séquence.

Cette séquence produit un ensemble de patients prêts à recevoir le vaccin.

Une deuxième séquence, qui suit cette première séquence, consiste à injecter le vaccin à un patient. Elle se déroule comme suit :

Un médecin commence par vérifier le bon de vaccination du patient, puis l'interroge sur ses antécédents médicaux. Si le médecin juge que le patient est inapte à la vaccination, alors la séquence prend fin pour le patient. Sinon, le médecin procède à l'injection du vaccin et délivre un certificat de vaccination au patient.

Cette séquence peut être interrompue à tout moment en cas de rupture de stock de matériel ou de vaccins. Dans ce cas, une action d'arrêt du processus est activée.

Cette deuxième séquence produit un ensemble de patients vaccinés.

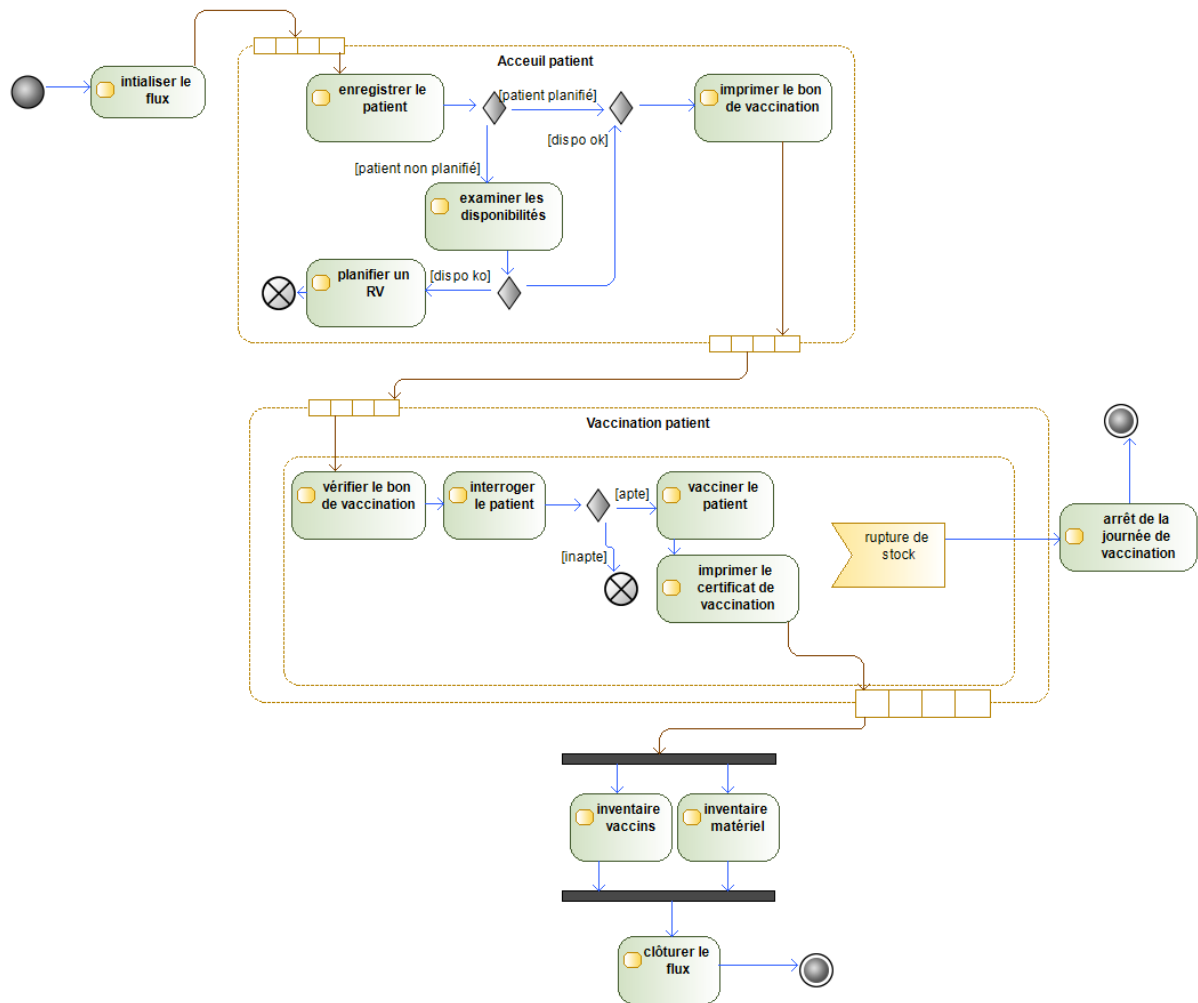
Enfin, après cette seconde séquence, deux inventaires sont réalisés simultanément : l'inventaire des vaccins et l'inventaire du matériel. Quand ils sont tous deux terminés, une dernière opération de clôture de flux met fin à l'activité.

Imaginez un diagramme d'activité sans indiquer de partition, et en précisant les éventuelles hypothèses sur lesquelles vous reposez votre solution.

Votre diagramme devra comporter au minimum :

- Une gestion d'exception et une zone interruptible
- Une zone d'expansion itérative

Exemple de solution :



Appliquez la technique AHP pour établir des priorités dans le choix de techniques/outils vus au cours par rapport à votre stage. Choisissez 4 éléments dans la liste suivante :

- Workshops
- Observation
- Méthode AHP
- Méthode MoSCoW
- Template IEEE830
- User Stories
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme d'activité
- BPMN

Calculez alors la valeur relative en % de chacun de ces 4 éléments en fonction de leur apport respectif pour les projets qui vous sont assignés.

Vous ne devez pas considérer la dimension des coûts dans votre analyse, ni dessiner de graphe de priorité coût/valeur.

Veillez à fournir tous les détails de vos calculs.

Exemple de solution :

Etape 1 : sélection des outils et évaluations des apports en valeur relatifs :

Valeur	Workshop	BPMN	Cas utilisation	US
Workshop	1	5	7	9
BPMN	1/5	1	5	1/3
Cas utilisation	1/7	1/5	1	1
US	1/9	3	1	1

Etape 2 : calcul des valeurs normalisées (chaque valeur est divisée par la somme des valeurs de sa colonne)

Les totaux des colonnes sont :

somme	1,45	9,20	14,00	11,33
-------	------	------	-------	-------

Les valeurs normalisées sont :

Valeur relative	Workshop	BPMN	Cas utilisation	US
Workshop	0,69	0,54	0,50	0,79
BPMN	0,14	0,11	0,36	0,03
Cas utilisation	0,10	0,02	0,07	0,09
US	0,08	0,33	0,07	0,09

Etape 3 : la valeur relative en % de chaque technique est calculée comme la moyenne de sa ligne

Valeur relative	Workshop	BPMN	Cas utilisation	US	Valeur relative
Workshop	0,69	0,54	0,50	0,79	63%
BPMN	0,14	0,11	0,36	0,03	16%
Cas utilisation	0,10	0,02	0,07	0,09	7%
US	0,08	0,33	0,07	0,09	14%

On voit donc que la technique des Workshops est celle qui contribue le plus à la valeur (63%).

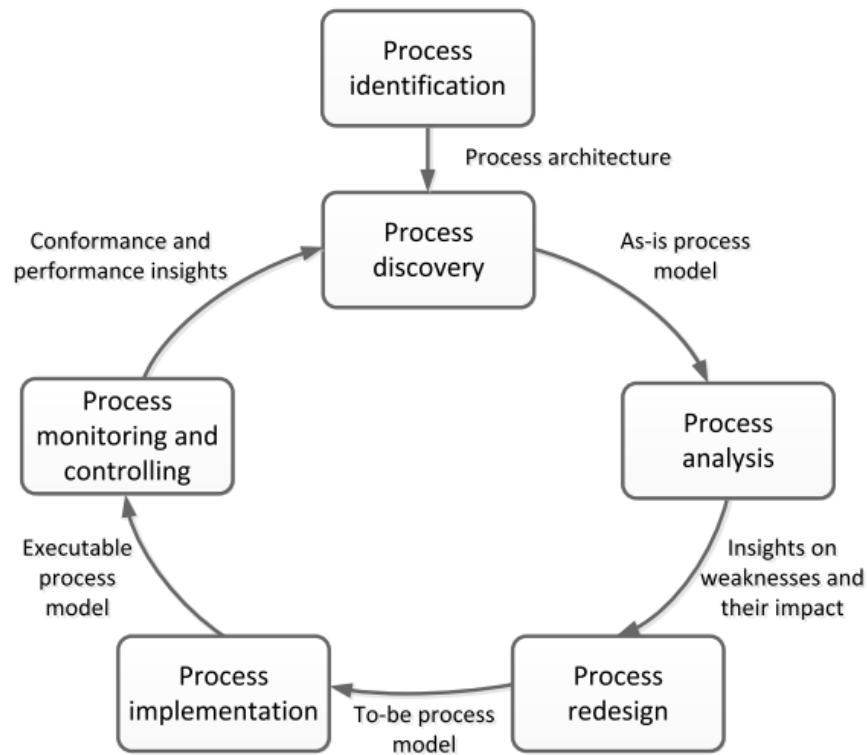
Question 3

/7

Détailler le cycle BPM en montrant l'enchaînement des phases dans un graphique puis en explicitant chaque phase en 3 lignes maximum.

Votre réponse

Graphique :



Détail des phases

Process identification : il s'agit d'identifier les processus en place et leurs relations sans les décrire, et d'établir de priorités dans les processus à améliorer. Délivrable : architecture des processus.

Process discovery : il s'agit de collecter les informations auprès des acteurs de l'organisation à propos d'un processus existant puis de le modéliser, typiquement selon les approches d'éllicitation et de spécification des exigences. Délivrable : modèles de processus "as is".

Process analysis : il s'agit de détecter et d'analyser des faiblesses des processus en place (du moins les plus prioritaires). Des analyses quantitatives, comme des calculs d'indicateurs de performance, ou des analyses qualitatives, comme une les causes des dysfonctionnements, peuvent être utilisées.

Process redesign : suite aux constations de l'analyse qui précède, il s'agit d'identifier et d'analyser des modifications et améliorations potentielles pour optimiser les processus. Deux approches sont possibles : la révision ou la reconstruction. Délivrable : modèles de processus "to be".

Process implementation : il s'agit de mettre en œuvre les modèles des processus "to be", i.e., adapter les processus en pratique. Souvent, cela implique une automatisation accrue et des développements IT. On sera vigilant à la gestion du changement dans le déploiement des nouveaux processus.

Process monitoring and controlling : il s'agit d'une part de collecter des informations sur le (bon) fonctionnement des processus (monitoring), puis d'autre part d'engager des actions correctrices, voire un nouveau cycle BPMN, si les attentes ne sont pas rencontrées (controlling)

Une de vos collègues business analyst (BA) a interviewé un responsable du recrutement d'une banque qui souhaite une application pour automatiser le processus de sélection de candidats. Il vous a transmis le rapport d'interview ci-dessous.

On vous demande

- d'identifier les US relatives à ce problème, en les organisant en épopées et en thèmes
- de détailler le texte de 3 US de votre choix selon le canevas « en tant que <rôle>, je veux <fonctionnalité> afin de <valeur> »

Rapport d'interview :

BA. Bonjour. Comment voyez-vous l'application idéale pour vous assister dans le recrutement ?

Responsable. Beaucoup de tâches liées à la publication d'offres d'emploi sur notre site Web, à la collecte des candidatures et à leur évaluation, restent manuelles. Par exemple, lorsqu'un manager de département souhaite recruter un nouveau collaborateur, il envoie le descriptif de l'offre d'emploi au Web master, qui doit ensuite la mettre en ligne. Nous souhaiterions que les managers puissent créer directement une offre dans le système et ensuite la rendre visible ou la supprimer. Certains managers voudraient aussi pouvoir dupliquer une offre existante et l'adapter avant de la publier, mais ce n'est pas prioritaire.

BA. Je vois. Souhaitez-vous pouvoir valider personnellement une offre avant sa mise en ligne ?

Responsable : Disons que pour le moment, les managers me contactent souvent lorsqu'ils rédigent le texte de l'offre. Je leur donne alors des conseils et, en quelque sorte, je valide leur idée. Mais un processus plus formel serait peut-être utile.

BA. Que se passe-t-il lorsqu'une offre d'emploi est en ligne ?

Responsable. Il faudrait que l'application permette aux candidats de postuler, en remplissant un formulaire de candidature en ligne et en chargeant leur CV. On pourrait même imaginer que le manager reçoive une alerte lorsqu'une candidature concernant une de ses offres est déposée.

BA. Le formulaire est-il le même pour toutes les offres ?

Responsable. Non, le manager doit pouvoir l'adapter pour chaque offre d'emploi, éventuellement à partir de modèles préexistants.

BA. J'imagine que l'application devra faciliter l'évaluation des candidatures ?

Responsable. Tout à fait. Il faudrait que les managers puissent accéder aux candidatures relatives à une offre (i.e., les formulaires de candidatures et les CV) et enregistrer leur évaluation pour chaque candidature.

Si possible, l'application devrait générer un courrier de refus aux candidats non retenus.

Mais pour un candidat intéressant, le manager devrait pouvoir l'inviter à un RV, qui devra être noté dans son agenda électronique. On pourrait même imaginer de demander aux candidats de préciser leurs disponibilités pour un éventuel interview quand ils déposent leur candidature.

BA. D'accord. Voyez-vous d'autres points ?

Responsable. Oui, un dernier, mais en option. On gagnerait beaucoup de temps si l'application était capable de vérifier que les candidats satisfont à certains critères de l'offre pour laquelle ils postulent, comme le niveau d'étude ou le nombre d'années d'expérience. Mais je me doute que ça risque d'être difficile à automatiser.

BA. Peut-être, mais nous verrons ce qu'il est possible de faire.

Exemple de solution :

Epopée : automatiser le recrutement de nouveaux collaborateurs

US par priorité décroissante	Thèmes		
	Publier une offre d'emploi -->	Postuler pour une offre d'emploi -->	Traiter une candidature
	US1 : créer une offre dans le système	US7 : consulter une offre du site	US13 : consulter une candidature
	US2 : adapter le formulaire de candidature	US8 : répondre à une offre via un formulaire	US14 : évaluer une candidature
	US3 : publier une offre sur le site	US9 : importer un CV	US15 : inviter un candidat à une interview planifiée
	US4 : supprimer une offre	US10 : être alerté d'une nouvelle candidature	US16 : générer une lettre de refus
	US5 : dupliquer une offre existante	US11 : indiquer ses disponibilités de RV	
	US6 : valider une offre	US12 : valider une candidature	

Détail de 3 US au choix

US1 : en tant que manager, je veux créer une offre d'emploi dans le système afin de solliciter des candidatures via le site Web

US14 : en tant que manager, je veux enregistrer mon évaluation pour une candidature afin de centraliser et de partager l'information

US8 : en tant que candidat, je veux remplir un formulaire de candidature en ligne pour une offre d'emploi afin de postuler rapidement à un poste

Question 5**/ 5**

Expliquez précisément et complètement les concepts suivants en 2 à 3 lignes :

Votre réponse :

test de non-régression :

il s'agit de s'assurer que les corrections et les évolutions d'un logiciel n'ont pas introduit de nouveaux défauts. Ces tests sont réalisés par le développeur

technique de test en boîte noire :

il s'agit de vérifier la satisfaction des exigences d'un logiciel, sans considérer sa structure interne. Cette technique met en évidence des défaillances et est populaire chez les utilisateurs et testeurs

défaillance

une défaillance relève d'un comportement inapproprié du logiciel et résulte de l'exécution d'un logiciel comportant un défaut. Une défaillance est typiquement identifiée par les tests "boîte noire"

exigence utilisateur

il s'agit de l'énoncé d'une capacité que doit posséder le système à construire pour répondre à un objectif donné ou d'une contrainte que le système doit respecter. Elle doit être documentée et utilisable pour guider le développement, correspondre à un objectif utilisateur et être implémentable

crise du logiciel

il s'agit d'un diagnostic posé dès les années 70 sur les difficultés à développer du logiciel qui (1) répond aux exigences, (2) est flexible (3) respecte les coûts et délais initiaux. Cette crise a motivé des approches d'ingénierie structurées et reproductibles